

Внешний курс. Блок 3 - Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Ефремова Полина Александровна

2026-05-16

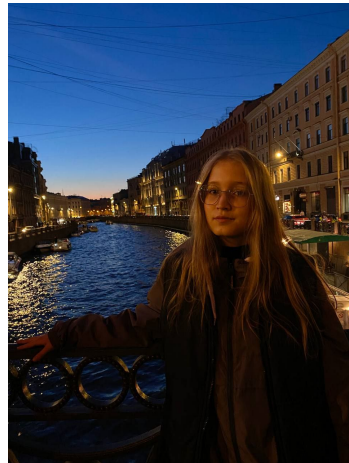
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть - Выполнение заданий 3 блока
- 4 Анализ и практическая значимость

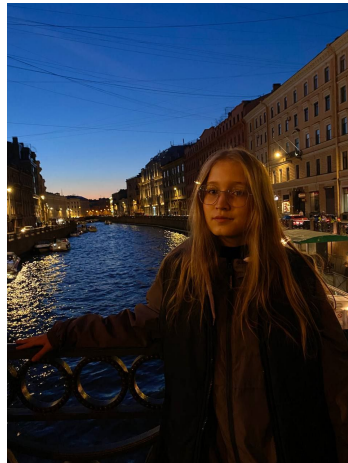
Раздел 1

Информация

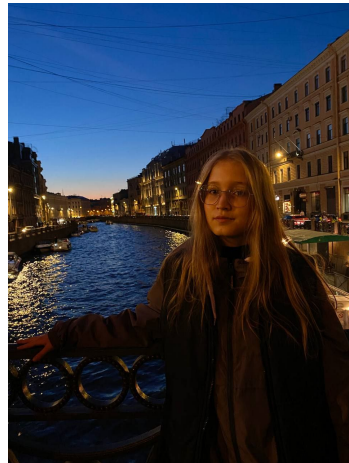
- Ефремова Полина Александровна



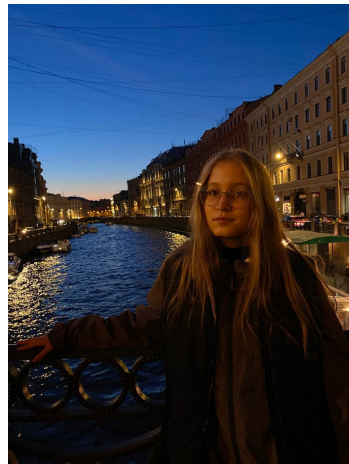
- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр



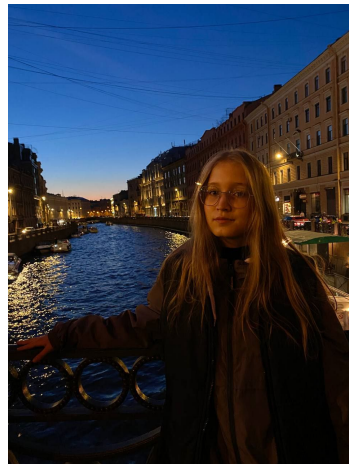
- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов



- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов
- 1132246726@rudn.ru



- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов
- 1132246726@rudn.ru
- Доклад по теме: Внешний курс Stepik: «Основы кибербезопасности»



Раздел 2

Вводная часть

- Широкое применение криптографии

- Широкое применение криптографии
- Необходимость защиты цифровых данных

- Широкое применение криптографии
- Необходимость защиты цифровых данных
- Использование электронной подписи и шифрования

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Криптографические системы защиты информации

Предмет исследования:

Алгоритмы шифрования, цифровая подпись и криптографические протоколы

Цели и задачи

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;
- рассмотреть электронную подпись;

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;
- рассмотреть электронную подпись;
- исследовать хэш-функции;

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;
- рассмотреть электронную подпись;
- исследовать хэш-функции;
- изучить криптографические механизмы блокчейна

Материалы:

- курс Stepik;

Методы:

Материалы:

- курс Stepiк;
- криптографические алгоритмы;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

Материалы:

- курс Stepiк;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

- анализ криптографических примитивов;

Материалы:

- курс Stepiк;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

- анализ криптографических примитивов;
- изучение практических сценариев применения;

Материалы:

- курс Stepiк;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

- анализ криптографических примитивов;
- изучение практических сценариев применения;
- сравнение алгоритмов

Раздел 3

Основная часть - Выполнение заданий 3 блока

Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами.

Вы прошли больше 60% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

1

ПЕ

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 078 учащихся
Из всех попыток 44% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

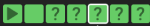
Следующий шаг >

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции.

[illegible]

Рисунок 2: Вопрос 2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи.



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) Нет, спасибо

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ AES

☐ SHA2

☒ RSA

☒ ECDSA

☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: Вопрос 3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных - это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных), и что принимающая сторона может проверить источник сообщения .



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ асимметричным примитивам

☒ симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 025 учащихся

Из всех попыток 70% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг >



Верно дано определение обмена ключами Диффи-Хэллмана.

▶

■

?

?

?

?

?

1

♥

ПЕ

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа

☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа

☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 2 012 учащихся
Из всех попыток 50% верных

Рисунок 5: Вопрос 5

Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ протоколам с симметричным ключом

☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 958 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рисунок 6. Вопрос 6

На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении, с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства.



4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 1 946 учащихся

Электронная подпись обеспечивает всё указанное, кроме конфиденциальности.

The screenshot shows a quiz interface for the topic '4.2 Цифровая подпись' (4.2 Digital Signature). At the top, there is a progress bar with 8 steps, where the 4th step is highlighted. The current step is '4.2 Цифровая подпись', and it shows '8 из 8 шагов пройдено' (8 of 8 steps completed) and '5 из 5 баллов получено' (5 of 5 points received). Below the progress bar, there is a light blue box with the text 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' (You have completed more than 80% of the course, leave a review) and two buttons: 'Оставить отзыв' (Leave a review) and 'Нет, спасибо' (No, thank you). The main question is 'Электронная цифровая подпись не обеспечивает' (Electronic digital signature does not ensure). Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка' (Select one option from the list). There are four radio button options: 'отказ от авторства' (renunciation of authorship), 'конфиденциальность' (confidentiality), 'аутентификацию' (authentication), and 'целостность' (integrity). The 'конфиденциальность' option is selected. At the bottom of the options, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again). At the very bottom, it shows 'Вы получили: 1 балл' (You received: 1 point) and 'Мои решения' (My solutions). On the right side, it says 'Верно решили 1 940 учащихся' (Correctly solved by 1,940 students) and 'Из всех попыток 52% верных' (52% correct of all attempts).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ отказ от авторства

☒ конфиденциальность

☐ аутентификацию

☐ целостность

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 940 учащихся
Из всех попыток 52% верных

Рисунок 8: Вопрос 8

Для отправки налоговой отчётности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

?

?

?

?

?

?

1

пЕ

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☒ усиленная квалифицированная

☐ усиленная неквалифицированная

☐ простая

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 943 учащихся

Из всех попыток 71% верных

Рисунок 9: Вопрос 9

Верный ответ указан на изображении.

 1

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

 Хорошие новости, верно!

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

☐ в минкомсвязи РФ

☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре

☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

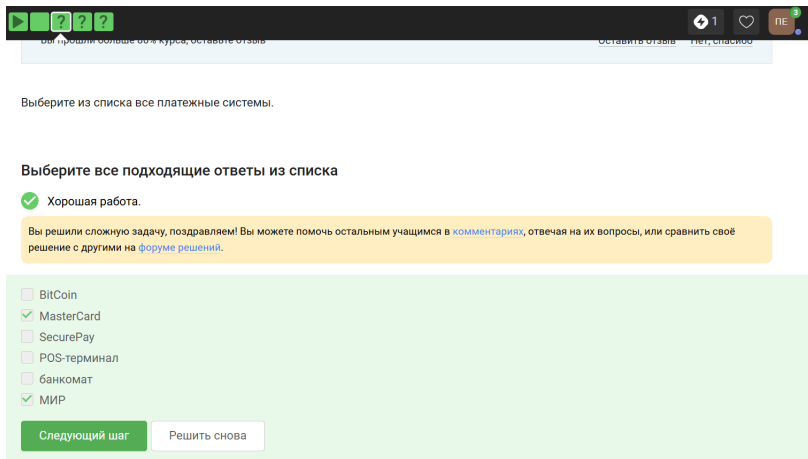
[Мои решения](#)

Верно решил 1 941 учащийся

Из всех попыток 63% верных

Рисунок 10: Вопрос 10

Известные платёжные системы - Visa, MasterCard, МИР.



Вы прошли больше 60% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ BitCoin

☒ MasterCard

☐ SecurePay

☐ POS-терминал

☐ банкомат

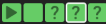
☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 11: Вопрос 11

Верные варианты на изображении.



4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ комбинация проверки пароля + Капча
☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 1 808 учащихся
Из всех попыток 90% верных

Рисунок 12: Вопрос 12

При онлайн-платежах используется многофакторная аутентификация.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

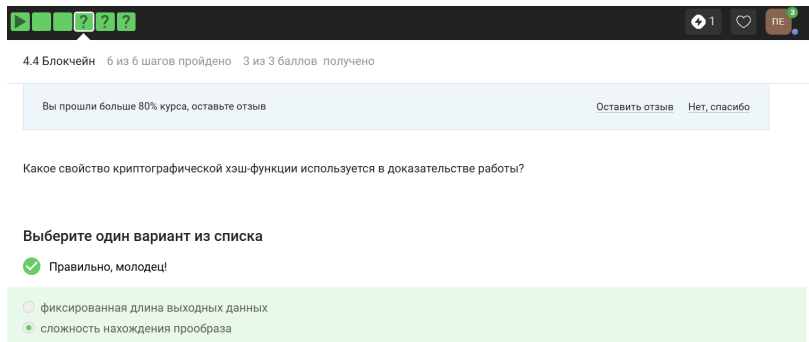
[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 895 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рисунок 13: Вопрос 13

Proof-of-Work (PoW, доказательство выполнения работы) - это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне. Он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределённый реестр, то есть, в блокчейн.



Консенсус блокчейна - это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надёжность и доверие к самой сети.

?

?

?

1

пе

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

✓ консенсус

✓ живучесть

✓ открытость

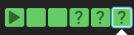
✓ постоянства

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 1 761 учащийся
Из всех попыток 24% верных

Ответ - цифровая подпись.

 1

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ обмен ключами

☐ шифрование

☒ цифровая подпись

☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **1 906** учащихся

Из всех попыток **48%** верных

Рисунок 16: Вопрос 16

Все задания курса выполнены, мне пришла информация о прохождении, но сертификат не выдаётся.

Раздел 4

Анализ и практическая значимость

- Изучены современные криптографические механизмы

- Изучены современные криптографические механизмы
- Рассмотрены ЭЦП, хэш-функции и асимметричное шифрование

- Изучены современные криптографические механизмы
- Рассмотрены ЭЦП, хэш-функции и асимметричное шифрование
- Проанализировано применение криптографии в блокчейне

- Изучены современные криптографические механизмы
- Рассмотрены ЭЦП, хэш-функции и асимметричное шифрование
- Проанализировано применение криптографии в блокчейне
- Показано практическое значение криптографической защиты